

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingenieria en Sistemas

Ingenieria en Sistemas

Asignatura: Tecnologias Web

Grupo 7

PROYECTO

Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado

Tecnologias Utilizadas

Stack tecnologico del proyecto

Integrantes Edilzon Jorge Katty Quispe
Yamil Nieves Trujillo
Sergio Estrada S.
Ximena Calcina B.

Docente Jose Jonathan Cardozo Romay

Fecha 28/09/2026

Control del documento

Institucion	UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
Facultad	Facultad de Ingenieria en Sistemas
Proyecto	Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado (Grupo 7)
Asignatura	Tecnologias Web
Documento	Tecnologias Utilizadas
Tipo	Stack tecnologico del proyecto
Version	1.0
Docente	Jose Jonathan Cardozo Romay
Integrantes	Edilzon Jorge Katty Quispe; Yamil Nieves Trujillo; Sergio Estrada S.; Ximena Calcina B.
Fecha de entrega	28/09/2026

Indice

1. Introducción	5
2. Criterios de selección	6
3. Stack tecnológico.....	7
4. Lenguajes de programación	9
4.1 PHP 8.2	9
4.2 SQL.....	9
4.3 JavaScript.....	10
4.4 CSS3	10
5. Base de datos	11
5.1 MySQL 8.0.....	11
5.2 PDO.....	11
6. librerías y frameworks del cliente	12
6.1 Vue.js 3	12
6.2 Font Awesome 6.....	12
6.3 Bibliotecas no utilizadas	12
7. Servidor web.....	14
7.1 Apache 2.4	14
8. Contenedores y despliegue	15
8.1 Docker	15
8.2 Docker Compose	15
8.3 Dockerfile	17
9. Configuración	17
9.1 Variables de entorno	17
9.2 Archivo .env.....	18
10. Herramientas de desarrollo	19

11. Versionado del esquema	20
11.1 Esquema de migraciones.....	20
11.2 Principios de las migraciones	22
12. Justificación de la ausencia de frameworks	22
13. Resumen de tecnologías	23

Documento de Stack Tecnológico Versión:*1.0

1. Introducción

Este documento describe las tecnologías utilizadas en el desarrollo del Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado. La selección de cada tecnología responde a criterios técnicos, restricciones del proyecto y bajo costo de licenciamiento.

2. Criterios de selección

Criterio	Descripción
Sin costo de licenciamiento	Todas las tecnologías utilizadas son de código abierto.
Restricciones del proyecto	La solución debía desarrollarse sin frameworks PHP.
Estabilidad	Se priorizaron tecnologías consolidadas y ampliamente documentadas.
Reproducibilidad	El entorno debe poder reconstruirse de forma idéntica en cualquier equipo.
Desempeño	Se buscaron tecnologías con amplio soporte de la comunidad.
Curva de aprendizaje	Se favorecieron herramientas con documentación abundante en español e inglés.

3. Stack tecnológico

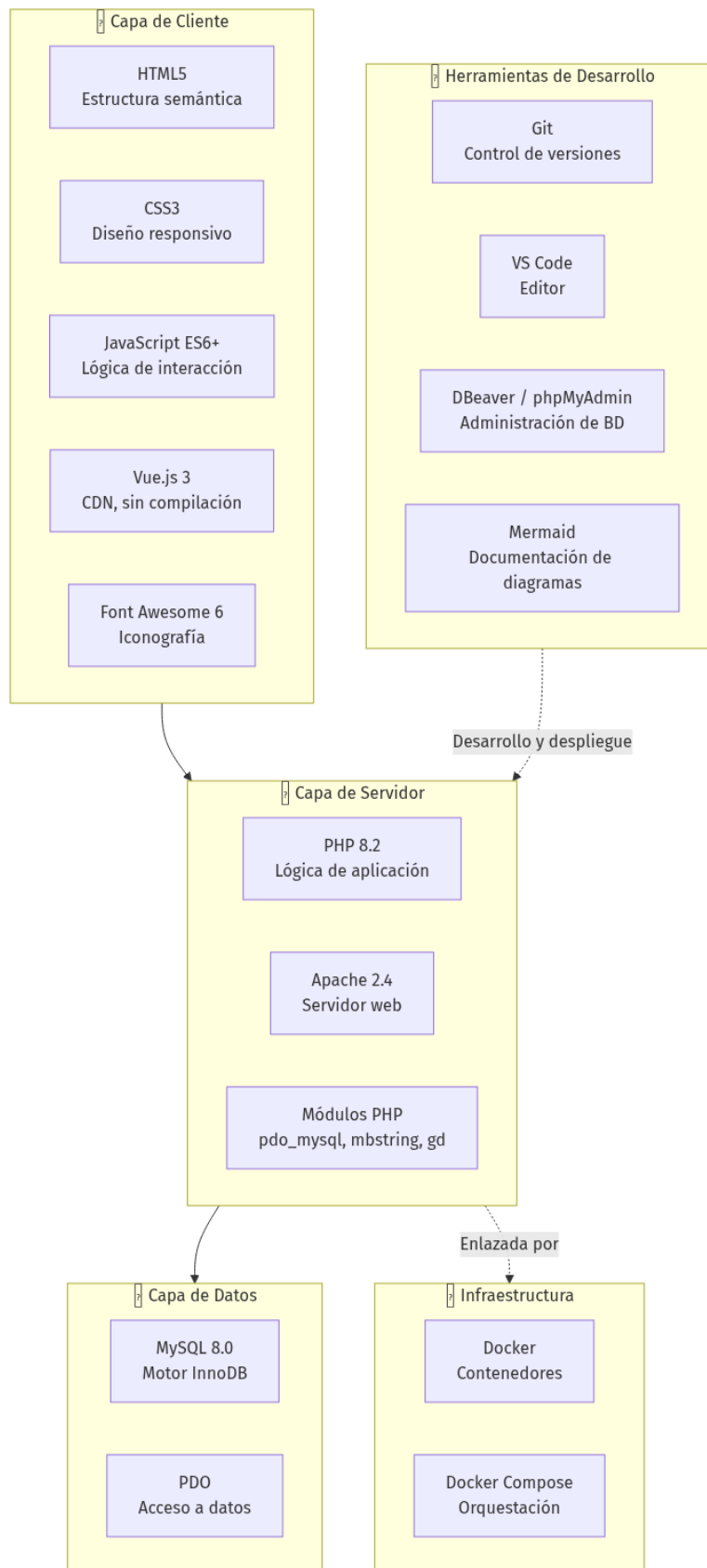


Figura 1. 3. Stack tecnológica

4. Lenguajes de programación

4.1 PHP 8.2

Aspecto	Detalle
Versión	8.2
Tipado	Dinámico con tipos opcionales
Paradigma	Orientado a objetos y procedural
Rol en el sistema	Toda la lógica de negocio y la generación de vistas.
Extensiones requeridas	<code>pdo_mysql</code> , <code>mbstring</code> , <code>gd</code> , <code>json</code>

Características del lenguaje que sustentan el diseño

Característica	Uso en el sistema
Namespaces y <code>`use`</code>	Organización de las clases de los módulos.
Tipado estricto	Contratos claros entre controladores y modelos.
Expresiones de cierre	Procesamiento funcional de colecciones.
PDO nativo	Acceso seguro y parametrizado a la base de datos.
Extensión <code>`password_*`</code>	Hash y verificación de contraseñas con <code>bcrypt</code> .
CSPRNG	Generación de tokens CSRF con <code>random_bytes()</code> .
Enums	Representación de estados controlados en el código.
Constructor promotion	Modelos y controladores con dependencias explícitas.

Ventajas para el proyecto

- Lenguaje interpretado: despliegue directo sin compilación.
- Ecosistema amplio de documentación y comunidad.
- Cumplimiento de la restricción de no usar frameworks.

4.2 SQL

Aspecto	Detalle
Variante	MySQL 8.0
Uso	Definición del esquema, consultas de la aplicación y migraciones.
Construcciones usadas	<code>ENUM</code> , <code>UNIQUE</code> compuesto, claves foráneas, vistas, índices.

4.3 JavaScript

Aspecto	Detalle
Versión	ES6 o superior
Uso	Interacciones de la interfaz, validaciones en el cliente y peticiones AJAX.
Paradigma	Orientado a objetos y funcional.

Responsabilidades

- Confirmación de acciones destructivas.
- Envío de formularios mediante `fetch()` sin recargar la página.
- Notificaciones dinámicas y contador de no leídas.
- Filtros dinámicos en las tablas del panel.

4.4 CSS3

Aspecto	Detalle
Uso	Estilos de la interfaz, diseño responsivo y componentes visuales.
Técnicas	Flexbox, Grid, variables CSS, media queries, transiciones.

Sistema de diseño

Concepto	Implementación
Variables CSS	Colores institucionales, espaciados y tipografías centralizados.
Diseño responsivo	Puntos de corte para escritorio, tableta y móvil.
Componentes	Botones, tarjetas, tablas, modales, formularios y alertas.
Modo accesible	Contraste adecuado y estados de foco visibles.

5. Base de datos

5.1 MySQL 8.0

Característica	Configuración
Versión	8.0
Motor de almacenamiento	InnoDB
Codificación	utf8mb4_unicode_ci
Integridad referencial	Claves foráneas con ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE.
Restricciones de dominio	Campos ENUM para los estados controlados.
Migraciones	Archivos SQL versionados con control en schema_migrations.

Capacidades utilizadas

Capacidad	Aplicación
Transacciones	Operaciones compuestas de registros y estados.
Índices	Optimización de consultas por fecha, estado, tutor y estudiante.
Claves compuestas	Unicidad de combinaciones de negocio.
Restricciones de rango	TINYINT y DECIMAL para calificaciones y notas.
Vistas	Consultas agregadas de soporte al panel de indicadores.

5.2 PDO

Aspecto	Detalle
Extensión	pdo_mysql
Modo de error	ERRMODE_EXCEPTION
Modo de obtención	FETCH_ASSOC por defecto
Emulación de prepares	Desactivada

6. librerías y frameworks del cliente

6.1 Vue.js 3

Aspecto	Detalle
Versión	3.x
Distribución	CDN, sin proceso de compilación
Uso	Interactividad de la interfaz y actualización reactiva del DOM.
Dependencias	Ninguna en el lado del servidor.

Justificación de su uso por CDN

- Evita un proceso de compilación en el despliegue.
- Reduce la complejidad de la cadena de herramientas.
- Permite mantener la trazabilidad total del código servido.

Comportamiento reactivo utilizado

Característica	Aplicación
Reactividad	Actualización automática de la interfaz ante cambios de estado.
Directivas	<code>v-if</code> , <code>v-for</code> , <code>v-model</code> para mostrar, listar y enlazar datos.
Propiedades calculadas	Valores derivados para el filtrado de tablas.
Gestores de eventos	Respuesta a clics y envíos de formularios.

6.2 Font Awesome 6

Aspecto	Detalle
Tipo	Biblioteca de iconos
Uso	Iconografía de la interfaz
Licencia	Libre para uso académico

6.3 Bibliotecas no utilizadas

Biblioteca	Motivo de no uso
Laravel	Restricción del proyecto: sin frameworks PHP.
Symfony	Restricción del proyecto: sin frameworks PHP.
jQuery	Vue.js cubre la interactividad requerida de forma más

Biblioteca	Motivo de no uso
	limpia.
Bootstrap	Se desarrolló una hoja de estilos propia coherente con la identidad institucional.
Axios	La API <code>fetch()</code> nativa es suficiente para el volumen de peticiones del sistema.

7. Servidor web

7.1 Apache 2.4

Aspecto	Detalle
Función	Servidor web y ejecución de PHP.
Módulos	<code>mod_rewrite</code> para URLs limpias, <code>mod_headers</code> para cabeceras de seguridad.
Document root	Directorio <code>public/</code> del proyecto.

Configuración aplicada

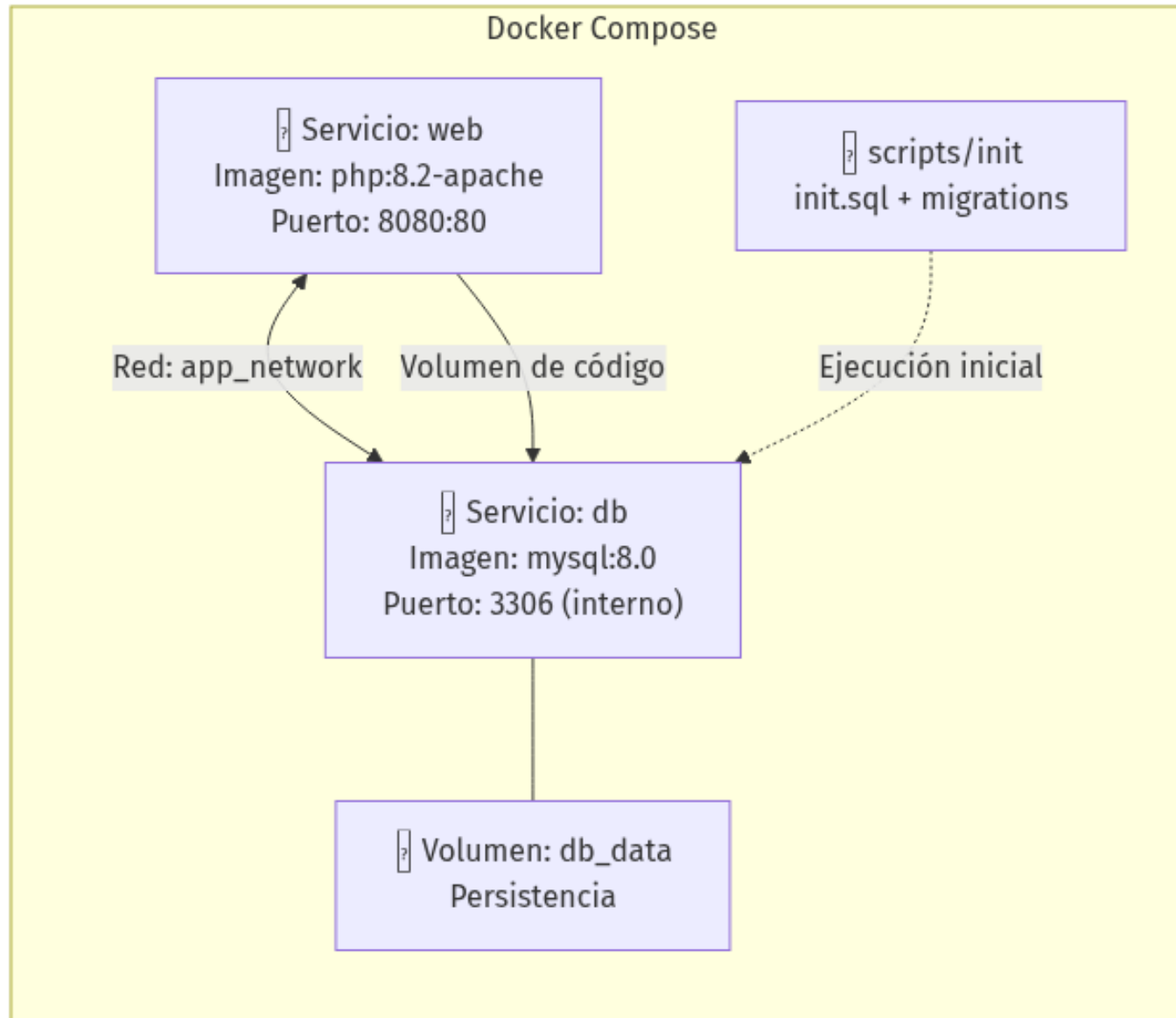
Directiva	Propósito
<code>AllowOverride All</code>	Permite la configuración por <code>.htaccess</code> .
<code>mod_rewrite</code>	Reescribe las URL hacia el front controller.
<code>DirectoryIndex</code>	Define <code>index.php</code> como índice de directorio.
<code>Options -Indexes</code>	Impide el listado de directorios.

8. Contenedores y despliegue

8.1 Docker

Aspecto	Detalle
Función	Aísla y empaqueta el entorno de ejecución.
Ventaja	Garantiza que el sistema funcione igual en cualquier equipo.

8.2 Docker Compose

*Figura 2. 8.2 Docker Compose*

Servicio	Imagen	Función
web	php:8.2-apache	Servidor web con el código de la aplicación.
db	mysql:8.0	Motor de base de datos con volumen persistente.

Características del despliegue

Característica	Detalle
Reproducibilidad	docker compose up levanta el sistema completo.
Aislamiento de red	La base de datos no se expone fuera de la red de contenedores.
Persistencia	El volumen conserva los datos entre reinicios.
Inicialización automática	El esquema y los datos iniciales se cargan al crear el contenedor.
Migraciones	Los archivos versionados se aplican de forma controlada y auditable.

8.3 Dockerfile

Aspecto	Detalle
Base	Imagen oficial php:8.2-apache.
Extensiones	pdo_mysql, mbstring, gd.
Document root	Configurado en public/.
Permisos	Asignados al usuario del servidor web.

9. Configuración

9.1 Variables de entorno

Variable	Tipo	Descripción
DB_HOST	Texto	Servidor de la base de datos.
DB_PORT	Texto	Puerto de conexión.
DB_NAME	Texto	Nombre del esquema.
DB_USER	Texto	Usuario de conexión.
DB_PASS	Texto	Contraseña de conexión.
APP_DEBUG	Booleano	Muestra el detalle de los errores.

Variable	Tipo	Descripción
DB_PERSISTENT	Booleano	Habilita conexiones persistentes.

9.2 Archivo .env

El archivo de entorno separa la configuración sensible del código fuente. No se versiona en el repositorio y se ajusta a los valores específicos de cada instalación.

10. Herramientas de desarrollo

Herramienta	Uso
Visual Studio Code	Editor de código con extensiones para PHP y Mermaid.
Git	Control de versiones y trazabilidad de cambios.
Docker Desktop	Ejecución de los servicios en Windows y macOS.
phpMyAdmin / DBeaver	Inspección y administración de la base de datos.
Mermaid	Generación de los diagramas de la documentación.
Postman / curl	Pruebas de los endpoints AJAX.

11. Versionado del esquema

11.1 Esquema de migraciones



Figura 3. 11.1 Esquema de migraciones

11.2 Principios de las migraciones

Principio	Aplicación
Versionado numérico	Cada archivo tiene un número único y correlativo.
Registro de aplicación	<code>schema_migrations</code> conserva las versiones ya aplicadas.
Idempotencia	La re-ejecución no produce efectos adversos.
Correlatividad	Los cambios de esquema quedan trazados en el repositorio.

12. Justificación de la ausencia de frameworks

Aspecto	Justificación
Requisito académico	El proyecto exige demostrar el conocimiento de los fundamentos del desarrollo web en PHP.
Control total	La arquitectura, el enrutamiento y la capa de datos se implementan de forma explícita.
Sin dependencia de terceros	El sistema no hereda vulnerabilidades conocidas de un framework.
Aprendizaje	Permite comprender el ciclo completo de una petición HTTP.

13. Resumen de tecnologías

Categoría	Tecnología	Versión
Lenguaje del servidor	PHP	8.2
Servidor web	Apache	2.4
Base de datos	MySQL	8.0
Acceso a datos	PDO	Extensión nativa de PHP
Estructuración	HTML5	—
Estilos	CSS3	—
Lógica del cliente	JavaScript	ES6+
Framework del cliente	Vue.js	3.x (CDN)
Iconos	Font Awesome	6.x
Contenedores	Docker	—
Orquestación	Docker Compose	—
Versionado del código	Git	—
Documentación de diagramas	Mermaid	—

Fin del documento de Tecnologías